ТЕМА 29

Уравнения на права и равнина в пространството

Анотация (конспект):
Векторно-параметрично уравнение на равнина. Координатни (скаларни) параметрични уравнения на равнина в пространството. Теорема за общо уравнение на равнина. Взаимни положения между две равнини. Нормално уравнение на равнина. Разстояние от точка до равнина. Полупространства. Уравнения на права в пространството.
Литература: [17].

🔎 File mapping (източници)

Основни лекции, използвани за темата:

- 8. Параметрични уравнения на права и равнина
- 11. Общо уравнение на равнина. Условие за компланарност… Взаимно положение на две равнини
- 12. Нормално уравнение на равнина. Разстояние от точка до равнина
- 13. Полупространства. Представяне на права чрез две равнини
- 7. Векторно и смесено произведение на вектори в тримерно евклидово пространство
- 4. Скаларно произведение на два вектора. Евклидово пространство
- 6. Смяна на координатната система. Ориентация в пространството

Покритие по анотация:

Част от анотацията	Файлове
Векторно-параметрично уравнение на равнина	8, 11
Координатни параметрични уравнения на равнина	8, 11
Теорема за общо уравнение на равнина	11
Взаимни положения между две равнини	11
Нормално уравнение на равнина	12
Разстояние от точка до равнина	12

Полупространства	13
Уравнения на права в пространството	8, 13

---

1. Векторно-параметрично уравнение на равнина

Нека в тримерното евклидово пространство е дадена равнина (\alpha), определена от:

- точка (M_0(x_0, y_0, z_0) \in \alpha);
- два **неколинеарни** (линейно независими) вектора (\vec{u}, \vec{v}), лежащи в равнината (компланарни с нея).

Определение.
Произволна точка (M) принадлежи на (\alpha) тогава и само тогава, когато:
[
\overrightarrow{M_0M} = s\vec{u} + t\vec{v}, \quad s,t \in \mathbb{R}.
]

Векторно-параметрично уравнение на равнината:
[
\vec{r}(s,t) = \vec{r}_0 + s\vec{u} + t\vec{v}, \quad s,t \in \mathbb{R}.
]

1. Векторно-параметрично уравнение на равнина

Нека в тримерното евклидово пространство е дадена равнина α, определена от:

- точка $M_0(x_0, y_0, z_0) \in \alpha$;
- два **неколинеарни** (линейно независими) вектора $\vec{u}, \vec{v}$, лежащи в равнината (компланарни с нея).

Определение.

Произволна точка M принадлежи на α тогава и само тогава, когато:

$$\overrightarrow{M_0M} = s\vec{u} + t\vec{v}, \quad s,t \in \mathbb{R}.$$

Векторно-параметрично уравнение на равнината:

$$\vec{r}(s,t) = \vec{r}_0 + s\vec{u} + t\vec{v}, \quad s,t \in \mathbb{R}.$$

---

2. Координатни (скаларни) параметрични уравнения на равнина

Нека:
[
\vec{u} = (a_1, a_2, a_3), \quad \vec{v} = (b_1, b_2, b_3).
]

Тогава от векторното уравнение следва системата:
[
\begin{cases}
x = x_0 + a_1 s + b_1 t, \
y = y_0 + a_2 s + b_2 t, \
z = z_0 + a_3 s + b_3 t,
\end{cases}
\quad s,t \in \mathbb{R}.
]

Тази система задава всички точки на равнината при различни параметри (s,t).

2. Координатни (скаларни) параметрични уравнения на равнина

Нека:

$$\vec{u} = (a_1, a_2, a_3), \quad \vec{v} = (b_1, b_2, b_3).$$

Тогава от векторното уравнение следва системата:

$$\begin{cases} x = x_0 + a_1 s + b_1 t, \\ y = y_0 + a_2 s + b_2 t, \\ z = z_0 + a_3 s + b_3 t, \end{cases} \qquad s, t \in \mathbb{R}.$$

Тази система задава всички точки на равнината при различни параметри s, t.

---

3. Теорема за общо уравнение на равнина

Теорема.
Всяка равнина в пространството може да се зададе с уравнение от вида:
[
Ax + By + Cz + D = 0,
]
където ((A,B,C) \neq (0,0,0)).

Векторът:
[
\vec{n} = (A,B,C)
]
се нарича **нормален вектор** на равнината.

Еквивалентност.
Две уравнения:
[
A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0,\quad A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0
]
задават една и съща равнина тогава и само тогава, когато:
[
A_1 = \lambda A_2,; B_1 = \lambda B_2,; C_1 = \lambda C_2,; D_1 = \lambda D_2,\quad \lambda \neq 0.
]

3. Теорема за общо уравнение на равнина

Теорема.

Всяка равнина в пространството може да се зададе с уравнение от вида:

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

където $(A, B, C) \neq (0, 0, 0)$.

Векторът:

$$\vec{n} = (A, B, C)$$

се нарича **нормален вектор** на равнината.

Еквивалентност.

Две уравнения:

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \quad A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

задават една и съща равнина тогава и само тогава, когато:

$$A_1 = \lambda A_2,\ B_1 = \lambda B_2,\ C_1 = \lambda C_2,\ D_1 = \lambda D_2, \quad \lambda \neq 0.$$

---

4. Взаимно положение между две равнини

Нека:
[
\alpha_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0,\quad
\alpha_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0.
]

Нормалните вектори са:
[

\vec{n_1}=(A_1,B_1,C_1),\quad \vec{n_2}=(A_2,B_2,C_2).
]

- **Успоредни равнини**:
  [
  \alpha_1 \parallel \alpha_2 \iff \vec{n_1} \parallel \vec{n_2}
  \iff (A_1,B_1,C_1) = \lambda (A_2,B_2,C_2).
  ]
  Ако освен това (D_1 \neq \lambda D_2), равнините са различни, но успоредни.
- **Съвпадащи равнини**:
  [
  \alpha_1 \equiv \alpha_2 \iff
  (A_1,B_1,C_1,D_1)=\lambda (A_2,B_2,C_2,D_2).
  ]
- **Пресичащи се равнини**:
  ако (\vec{n_1}) и (\vec{n_2}) не са колинеарни, равнините се пресичат по права.

4. Взаимно положение между две равнини

Нека:

$$\alpha_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \quad \alpha_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0.$$

Нормалните вектори са:

$$\vec{n_1} = (A_1, B_1, C_1), \quad \vec{n_2} = (A_2, B_2, C_2).$$

- **Успоредни равнини**:

  $$\alpha_1 \parallel \alpha_2 \iff \vec{n_1} \parallel \vec{n_2} \iff (A_1, B_1, C_1) = \lambda (A_2, B_2, C_2).$$

  Ако освен това $D_1 \neq \lambda D_2$, равнините са различни, но успоредни.
- **Съвпадащи равнини**:

  $$\alpha_1 \equiv \alpha_2 \iff (A_1, B_1, C_1, D_1) = \lambda (A_2, B_2, C_2, D_2).$$
- **Пресичащи се равнини**:

  ако $\vec{n_1}$ и $\vec{n_2}$ не са колинеарни, равнините се пресичат по права.

---

5. Нормално уравнение на равнина

В ортонормирана координатна система нормалният вектор на равнината е (\vec{n}=(A,B,C)).
След нормировка се получава единичен нормален вектор:
[

\vec{n_0}=(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma),
]
където (\alpha,\beta,\gamma) са ъглите между нормалата и координатните оси.

Нормално уравнение на равнина:
[
x\cos\alpha + y\cos\beta + z\cos\gamma - p = 0,
]
където (p \ge 0) е разстоянието от началото на координатите до равнината.

5. Нормално уравнение на равнина

В ортонормирана координатна система нормалният вектор на равнината е $\vec{n} = (A, B, C)$.
След нормировка се получава единичен нормален вектор:

$$\vec{n_0} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma),$$

където α, β, γ са ъглите между нормалата и координатните оси.

Нормално уравнение на равнина:

$$x\cos\alpha + y\cos\beta + z\cos\gamma - p = 0,$$

където $p \geq 0$ е разстоянието от началото на координатите до равнината.

---

6. Разстояние от точка до равнина

Нека е дадена равнината:
[
Ax + By + Cz + D = 0,
]
и точка (M_1(x_1,y_1,z_1)).

Формула за разстояние:
[
d(M_1,\alpha)=
\frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.
]

6. Разстояние от точка до равнина

Нека е дадена равнината:

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

и точка $M_1(x_1, y_1, z_1)$.

Формула за разстояние:

$$d(M_1, \alpha) = \frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

---

7. Полупространства

Равнината
[
Ax + By + Cz + D = 0
]
разделя пространството на две **полупространства**, определени чрез неравенствата:
[
Ax + By + Cz + D > 0,\quad Ax + By + Cz + D < 0.
]

Критерий за различни полупространства.
Две точки (P) и (Q) лежат в различни полупространства тогава и само тогава, когато:
[
f(P)\cdot f(Q) < 0,
]
където (f(x,y,z)=Ax+By+Cz+D).

7. Полупространства

Равнината

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

разделя пространството на две **полупространства**, определени чрез неравенствата:

$$Ax + By + Cz + D > 0, \quad Ax + By + Cz + D < 0.$$

Критерий за различни полупространства.
Две точки P и Q лежат в различни полупространства тогава и само тогава, когато:

$$f(P) \cdot f(Q) < 0,$$

където $f(x, y, z) = Ax + By + Cz + D$.

---

8. Уравнения на права в пространството

8.1. Векторно-параметрично уравнение на права

Нека е дадена точка (M_0(x_0,y_0,z_0)) и ненулев направляващ вектор
[
\vec{v}=(a,b,c).
]

Тогава правата (l) се задава с:
[
\vec{r}(t)=\vec{r}_0 + t\vec{v},\quad t\in\mathbb{R}.
]

8. Уравнения на права в пространството

8.1. Векторно-параметрично уравнение на права

Нека е дадена точка $M_0(x_0, y_0, z_0)$ и ненулев направляващ вектор

$$\vec{v} = (a, b, c).$$

Тогава правата l се задава с:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t\vec{v}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

8.2. Координатни параметрични уравнения на права

[
\begin{cases}
x=x_0+at,\
y=y_0+bt,\
z=z_0+ct,
\end{cases}
\quad t\in\mathbb{R}.
]

8.2. Координатни параметрични уравнения на права

$$\begin{cases} x = x_0 + at, \\ y = y_0 + bt, \\ z = z_0 + ct, \end{cases} \qquad t \in \mathbb{R}.$$

8.3. Каноничен (симетричен) вид (при (a,b,c \neq 0))

[
\frac{x-x_0}{a}=\frac{y-y_0}{b}=\frac{z-z_0}{c}.
]

(Ако някоя от компонентите е нула, съответната координата остава константа, а останалите се записват аналогично.)

8.3. Каноничен (симетричен) вид (при $a, b, c \neq 0$)

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}.$$

(Ако някоя от компонентите е нула, съответната координата остава константа, а останалите се записват аналогично.)

8.4. Представяне на права като пресечница на две равнини

Правата може да се представи като пресечница на две непаралелни равнини:
[
\begin{cases}
A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0,\
A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0,
\end{cases}

]
като нормалите на равнините не са колинеарни.

8.4. Представяне на права като пресечница на две равнини

Правата може да се представи като пресечница на две непаралелни равнини:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0, \end{cases}$$

като нормалите на равнините не са колинеарни.